MIGRATION COMPLETION REPORT

OrderManagement
移行完了報告書

OutSystems 11 → Next.js 15 + PostgreSQL 16

対象システム	ACME 受注管理（OrderManagement / OrderManagement_CS）
現行環境	OutSystems 11（personal-pimir0dg.outsystemscloud.com）
移行先	Next.js 15（App Router・TypeScript）＋ PostgreSQL 16
リポジトリ	natt-cog/order-management-modern（Pull Request #2）
報告日	2026年10月27日
版数	1.0
作成	Devin（Cognition AI）

目次

1. エグゼクティブサマリー 3
2. 対象と調査方法 4
3. 作業の流れ 5
4. 移行アーキテクチャ 5
5. 比較結果 6
6. 画面比較（O11 と Next.js） 7
7. 業務シナリオの検証 12
8. 差異一覧 13
9. 検証中に発見・修正した事項 13
10. 品質チェック 14
11. 残課題と次のステップ 14
付録 A. 成果物とエビデンス 15
付録 B. 検証環境 15

1. エグゼクティブサマリー

OutSystems 11 の受注管理システム **OrderManagement** を Next.js 15 + PostgreSQL 16 で再構築しました。O11 実機と移行版で同じユーザー・同じ画面の **13 組**を並べて比較し、**データ件数・一覧の内容と並び・金額・業務ルール・メッセージが一致する**ことを確認しました。差異は 6 点で、いずれも意図した改善または表示上の違いです。O11 側のアプリとデータには一切書き込みを行っていません。

13 / 13 画面比較で一致	**7** / 7 データ件数が O11 と一致（エンティティ）	**7** / 7 E2E シナリオ合格（Playwright）
8 / 8 単体テスト合格（Vitest）	**6** 件 意図した差異（D1〜D6）	**0** 件 O11 への書き込み操作

成果物

成果物	内容	場所
現行仕様書	O11 の構成・ロール・データモデル・画面・業務ルール。MCP 由来 / 実機由来を区別	`docs/01_仕様書.md`
移行設計書	アーキテクチャ、モジュール・画面・テーブル対応、業務ロジックの移し方、パリティテスト計画	`docs/02_移行設計書.md`
MCP データモデル出力	O11 MCP から取得したエンティティ定義の全量	`docs/appendix/`
移行版アプリケーション	Next.js + PostgreSQL のソース、seed、単体 / E2E テスト	`src/ scripts/ tests/`
比較エビデンス	O11 実機スクリーンショット（3 ユーザー）、O11 / Next.js の比較画像 13 組	`docs/evidence/`
操作録画	O11 と Next.js の比較・業務フロー、修正後の再確認（2 本）	PR #2 に添付
本報告書	PDF 版（本書）と Markdown 版	`docs/report/` `docs/03_報告書.md`

判断をお願いしたい事項

#	事項	推奨
1	ダッシュボード Draft 一覧の並び順（D4）。件数・内容は一致し、先頭の注文だけが異なる	O11 の UpdatedOn 実値を MCP で確認し、O11 に合わせる
2	Bankpeer の Email が元データで「4200」のため編集保存できない	O11 と同じ動きとして維持。データ補正は別途判断

2. 対象と調査方法

対象

項目	内容
環境	OutSystems 11 Personal Environment（personal-pimir0dg.outsystemscloud.com）
モジュール	OrderManagement（Reactive UI・15 画面）／ OrderManagement_CS（コアサービス：エンティティ・サーバーアクション・ロール・Bootstrap）
業務	営業担当が顧客ごとに注文を作成し商品明細を追加して申請、営業マネージャーが承認・却下する
ユーザー / ロール	Manuel Luís・Ana Martins（OrderRepresentative）、José Felix（OrderManager）
ツール	Service Studio 11.55.94 の O11 MCP（読み取り専用）、Chrome による実機操作

二つの情報源（MCP 解析と実機解析）

仕様書では、すべての記述に情報源のタグを付けています。MCP で分かるのは「どう作られているか」、実機でしか分からないのは「実際にどう見えるか・動くか」です。

MCP O11 MCP による静的解析

- エンティティ 15・静的エンティティ・属性の型と桁
- サーバーアクション（Order_Save、OrderItem_Save、*_Validate、*_GenerateCode）の分岐と式
- ロールと画面ごとの権限、`If_IsOrderManager` などの表示条件
- 15 画面の構成・ブロック・Aggregate の検索条件と並び
- Bootstrap 用リソース 7 個（xlsx 6・画像 zip 1）を `getResource` で取得し seed に利用
- Site Properties の値（`runQuery`）

実機 アプリを動かして確認

- 3 ユーザーで全画面を操作・撮影
- JS ランタイムエラー：ダッシュボードの `H.each is not a function`
- 表示上の丸め：€20,629.405 → €20,629.40
- Bootstrap のパスワード `outsystems` でログインできないこと
- Invoices がメニューになく URL 直打ちでのみ開けること
- 権限のない画面で InvalidPermissions に遷移すること

両方 MCP で読んだ内容を実機でも同じと確認したもの（例：ログイン後の着地画面、Orders のページサイズ 20、金額レンジの計算）。

3. 作業の流れ

1. **環境準備** — Service Studio 導入、O11 接続、MCP 起動
2. **MCP 解析** — CS / UI のモデル・ロジック・リソース取得
3. **実機解析** — 3 ユーザーで全画面を撮影、JS エラー記録
4. **仕様・設計** — 現行仕様書と移行設計書を作成
5. **実装** — Next.js + PostgreSQL、O11 の xlsx / zip で seed
6. **比較・修正** — 13 画面を並べて比較し差異を修正（2 回）
7. **検証・報告** — 単体 / E2E / ビルド、録画、報告書

O11 側は終始読み取り専用として扱いました。更新を伴う操作（注文作成・承認など）は O11 では行わず、MCP で読んだロジック（仕様書 §5.4・§6）と照らし合わせて移行版で確認しています。

4. 移行アーキテクチャ

現行：OutSystems 11

- **OrderManagement（Reactive UI）**
  15 画面・ブロック・クライアントアクション・UI 側サーバーアクション
- **OrderManagement_CS（コアサービス）**
  エンティティ・サーバーアクション（Save / Validate / GenerateCode）・ロール
- **Timer Application_Bootstrap**
  xlsx / zip リソースから初期データを投入
- **OutSystems 認証**
  Login / Login_SampleUser / CheckXxxRole

→

移行後：Next.js 15 + PostgreSQL 16

- **画面 — src/app/(app)/***
  React Server Components + "use client" コンポーネント（OrderEditor・ProductForm など）
- **更新系 — actions.ts → src/lib/services/***
  Server Actions。検証・在庫更新・状態遷移を 1 トランザクションで実行
- **参照系 / ルール — src/lib/queries/*・src/lib/rules.ts**
  O11 の Aggregate と採番・金額式を 1 対 1 で移植
- **データ — Drizzle ORM → PostgreSQL 16**
  scripts/seed.ts が O11 の原本 xlsx / zip を同じ規則で投入
- **認証 — src/lib/auth.ts**
  jose の JWT を HttpOnly Cookie に格納、bcrypt、requireRole()

技術選定

項目	採用	理由
フレームワーク / DB	Next.js 15（App Router・TypeScript）／ PostgreSQL 16	画面とサーバー処理を 1 リポジトリで持てる。O11 の Screen + Server Action の形に近い
ORM	Drizzle ORM / drizzle-kit	スキーマを TypeScript で記述でき、O11 の Aggregate を 1 対 1 で書き直しやすい
認証	jose（JWT・HttpOnly Cookie）+ bcryptjs	O11 の Login / Login_SampleUser / ロールチェックを置き換え
テスト	Vitest（単体）・Playwright（E2E）	業務ルールと画面操作の両方を自動で回帰確認

5. 比較結果

画面比較（13 組）

#	画面	ユーザー	確認した内容	結果
01	Dashboard	Manuel（担当者）	Welcome、Personal Goal €50k、Team Goal €5k、Draft 27 / Submitted 0 / Rejected 0、Top performers の順位、Top products 4 件、Top 5 Categories の並び	一致（D1〜D3）
02	Orders	Manuel	「1 to 20 of 58 items」、先頭 ORD0004→0007→0010…、金額（€20,629.40 を含む）、日付、金額レンジ €0.00〜€20,700.00	一致
03	OrderDetail ORD0004	Manuel	ステッパー、Code / Account / Order Date 2020-04-09 / Required On、明細 3 行と金額、Total amount €761.97	一致
04	Catalog	Manuel	「12 of 28 products」、名前順、商品名（小文字）、REF、在庫、Sort by	一致
05	ProductDetail	Manuel	全項目、Discount 40 → Final price €90.59、Brand / Model、Features 4 件、カバー画像	一致
06	Accounts	Manuel	14 件、Company 順、Country / City、Phone	一致
07	AccountShow Bankpeer	Manuel	項目の並び、Email「4200」（元データ）、Opportunities ブロック（OPP0043・53%・€1,675.00）、Closed Orders の空表示	一致
08	Opportunities	Manuel	Prospecting の 6 件、Company 順、Probability「53.00」、「1 to 6 of 6 items」	一致
09	OpportunityDetail OPP0043	Manuel	Close Date、Amount 1675、Expected Revenue 2750、Probability 53、関連注文なし	一致
10	Invoices	Manuel	「There aren't any Invoices to show.」、メニューに表示されない	一致
11	DashboardManager（権限なし）	Manuel	権限エラー画面「You don't have permissions to view the required screen.」	一致
12	DashboardManager	José（マネージャー）	Team Goal €5k、Company Goal €7k、Submitted orders 0、Top performers / Top products	一致（D1〜D3）
13	Orders（マネージャー）	José	全 58 件、担当者と同じ並び	一致

データ件数（seed 後）

	商品（Product）	顧客（Account）	商談（Opportunity）	注文（Order）	注文明細（OrderItem）	商品画像（ProductPicture）	国（Country）
O11	28	14	47	58（Manuel 27 / Ana 31）	87	28	220
Next.js	28	14	47	58（Manuel 27 / Ana 31）	87	28	220
結果	一致	一致	一致	一致	一致	一致	一致

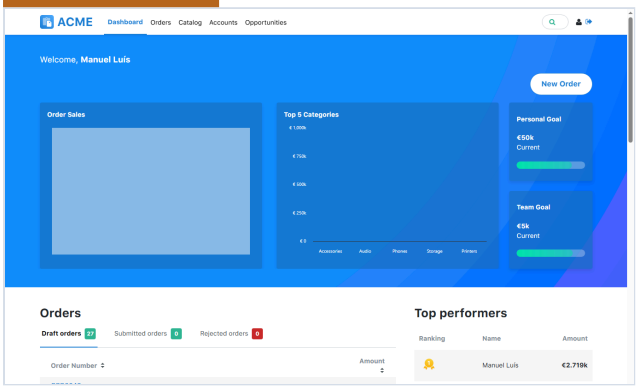
6. 画面比較（O11 と Next.js）

同じユーザー・同じ URL・同じ画面サイズ（1366×900）で O11 実機と移行版を開いて撮影しました。各組の上部を抜粋して掲載します（全体は `docs/evidence/parity/`）。

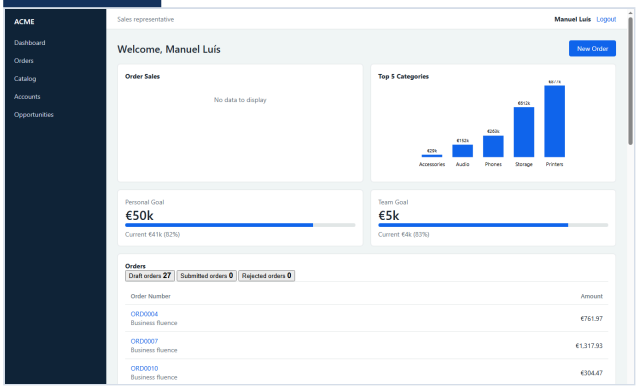
01 Dashboard Manuel（担当者）

一致（D1〜D3）

現行 OutSystems 11



移行版 Next.js

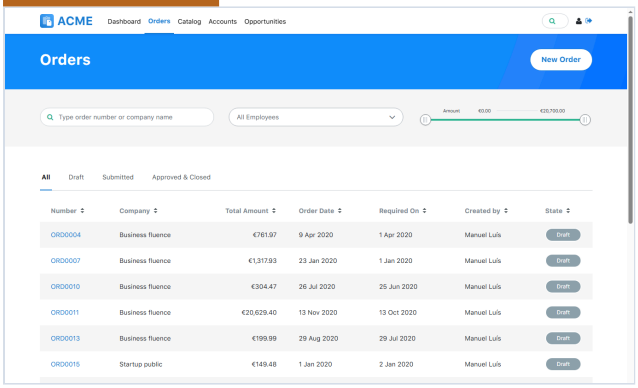


確認項目：Welcome、Personal Goal €50k、Team Goal €5k、Draft 27 / Submitted 0 / Rejected 0、Top performers の順位、Top products 4 件、Top 5 Categories の並び

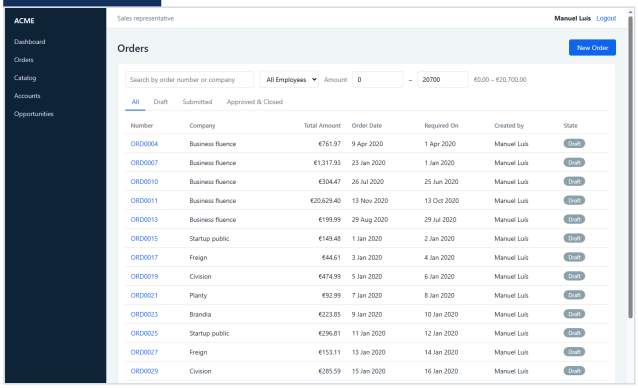
02 Orders Manuel

一致

現行 OutSystems 11



移行版 Next.js

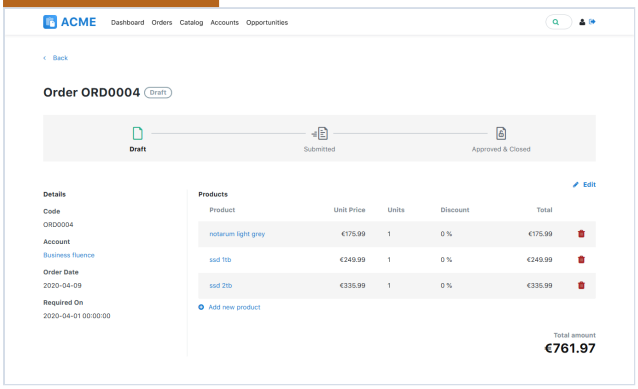


確認項目：「1 to 20 of 58 items」、先頭 ORD0004→0007→0010…、金額（€20,629.40 を含む）、日付、金額レンジ €0.00〜€20,700.00

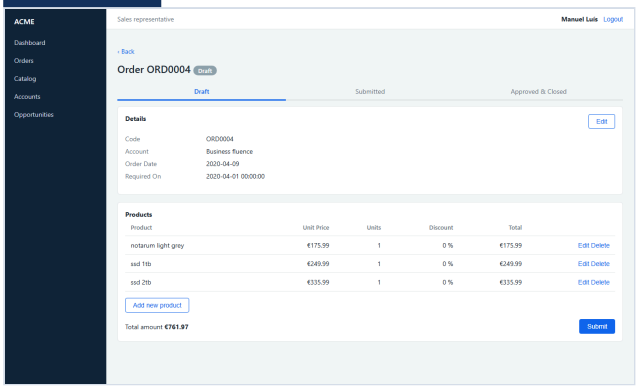
03 OrderDetail ORD0004 Manuel

一致

現行 OutSystems 11



移行版 Next.js

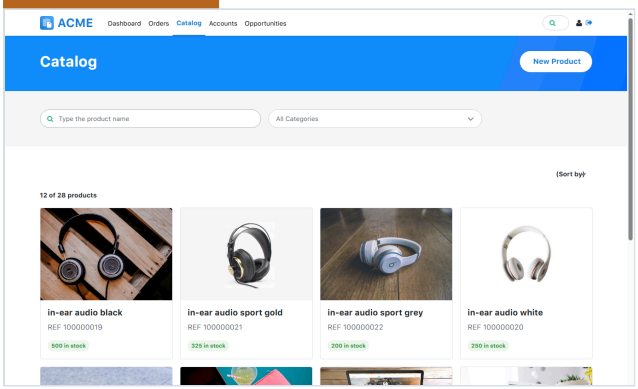


確認項目：ステッパー、Code / Account / Order Date 2020-04-09 / Required On、明細 3 行と金額、Total amount €761.97

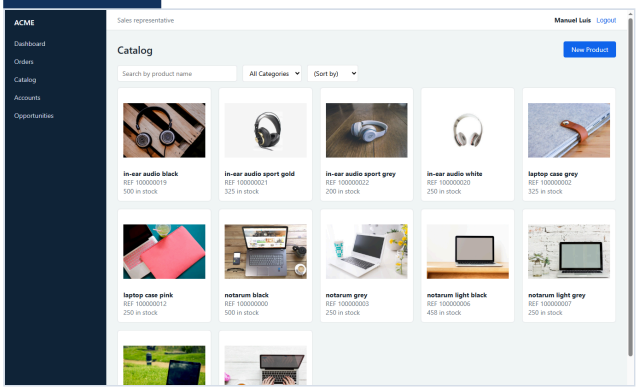
04 Catalog Manuel

一致

現行 OutSystems 11



移行版 Next.js

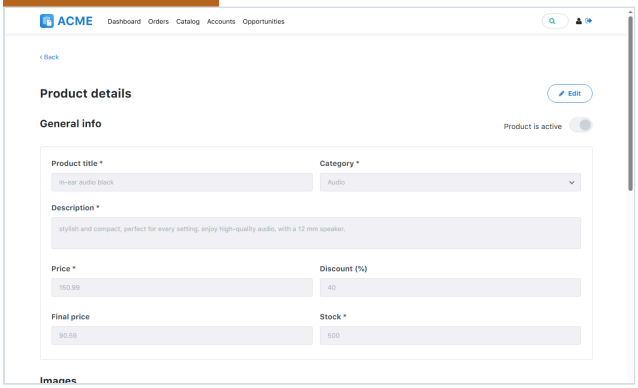


確認項目：「12 of 28 products」、名前順、商品名（小文字）、REF、在庫、Sort by

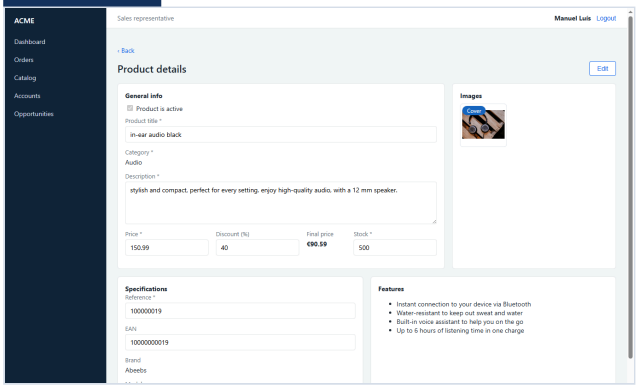
05 ProductDetail Manuel

一致

現行 OutSystems 11



移行版 Next.js

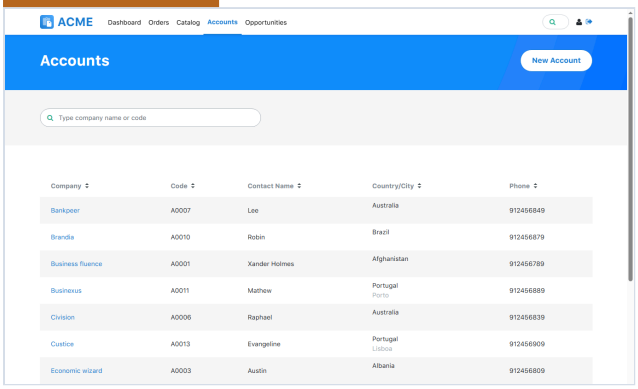


確認項目：全項目、Discount 40 → Final price €90.59、Brand / Model、Features 4 件、カバー画像

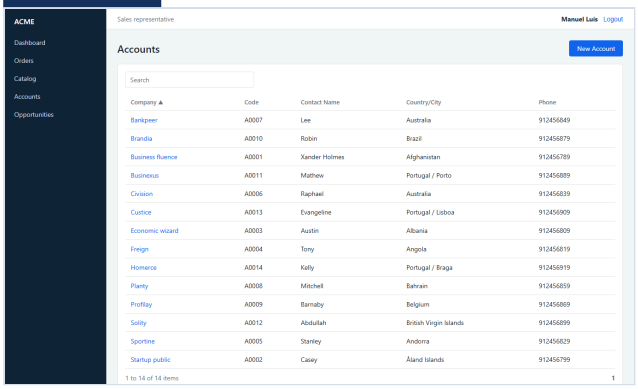
06 Accounts Manuel

一致

現行 OutSystems 11



移行版 Next.js

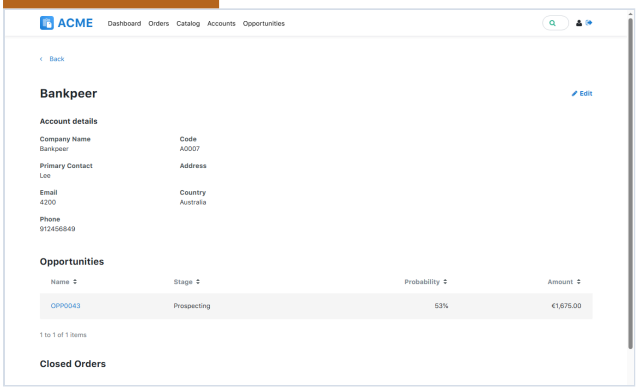


確認項目：14 件、Company 順、Country / City、Phone

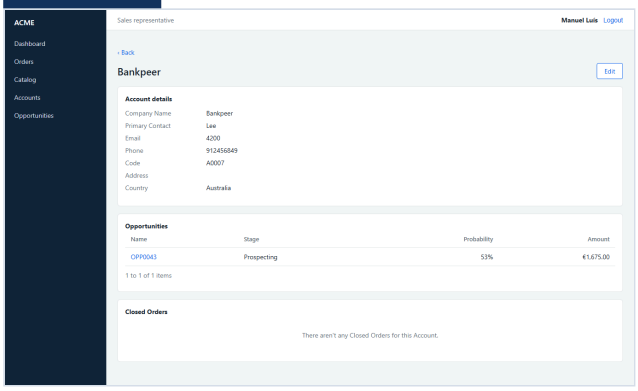
07 AccountShow Bankpeer Manuel

一致

現行 OutSystems 11



移行版 Next.js

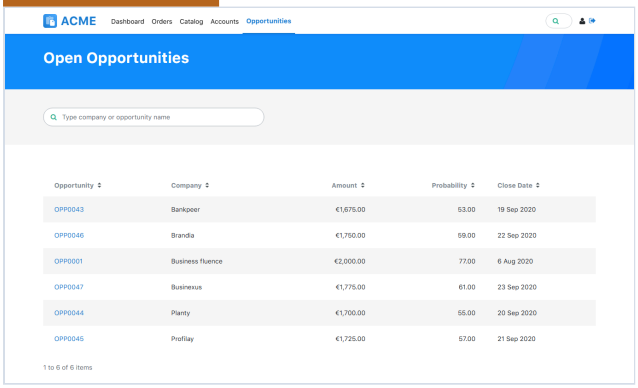


確認項目：項目の並び、Email「4200」（元データ）、Opportunities ブロック（OPP0043・53%・€1,675.00）、Closed Orders の空表示

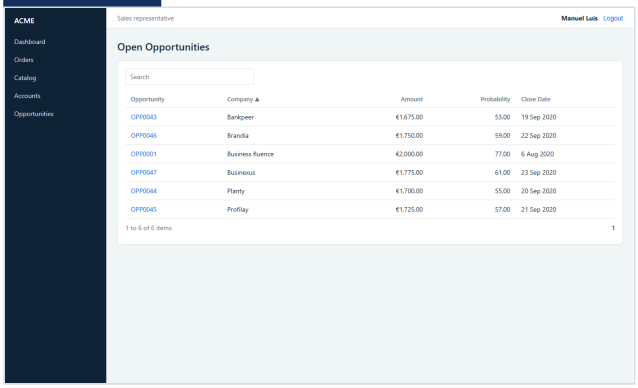
08 Opportunities Manuel

一致

現行 OutSystems 11



移行版 Next.js

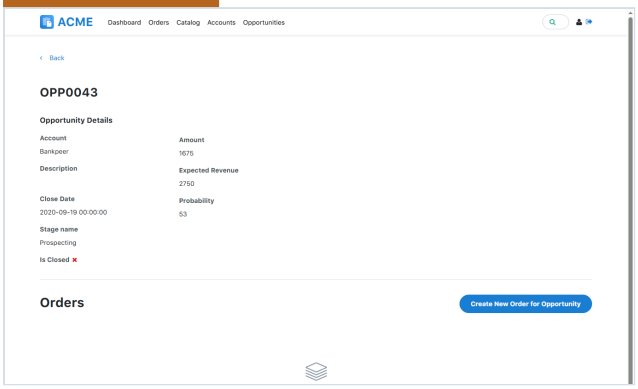


確認項目：Prospecting の 6 件、Company 順、Probability「53.00」、「1 to 6 of 6 items」

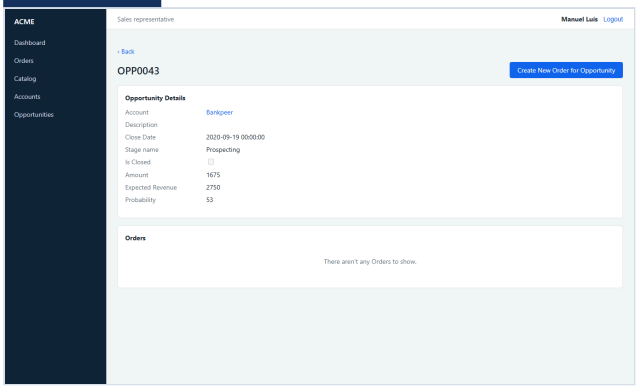
09 OpportunityDetail OPP0043 Manuel

一致

現行 OutSystems 11



移行版 Next.js

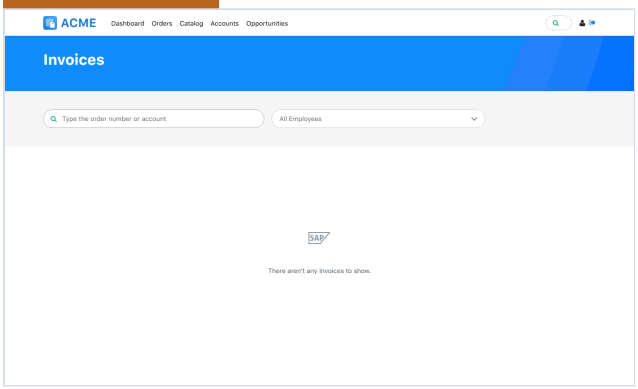


確認項目：Close Date、Amount 1675、Expected Revenue 2750、Probability 53、関連注文なし

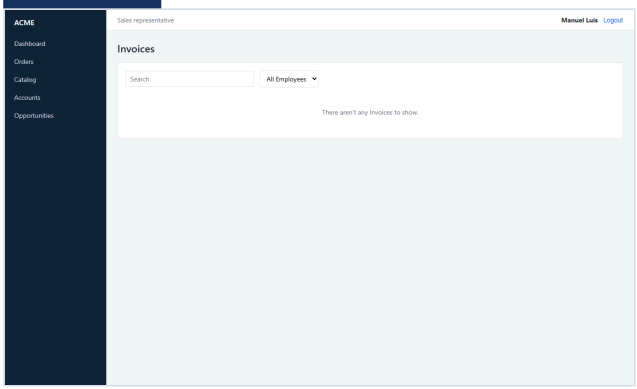
10 Invoices Manuel

一致

現行 OutSystems 11



移行版 Next.js

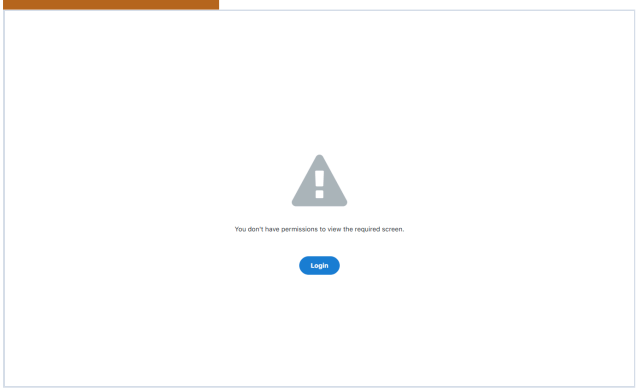


確認項目：「There aren't any Invoices to show.」、メニューに表示されない

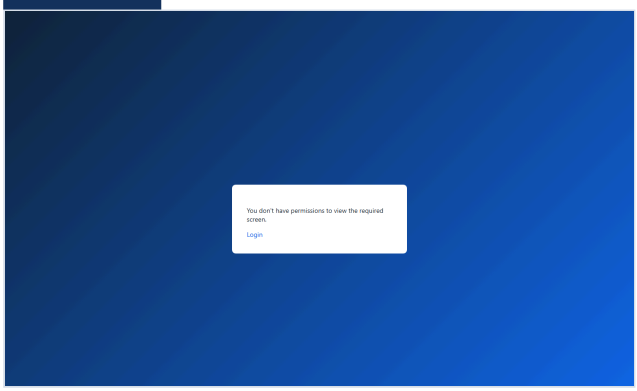
11 DashboardManager（権限なし） Manuel

一致

現行 OutSystems 11



移行版 Next.js

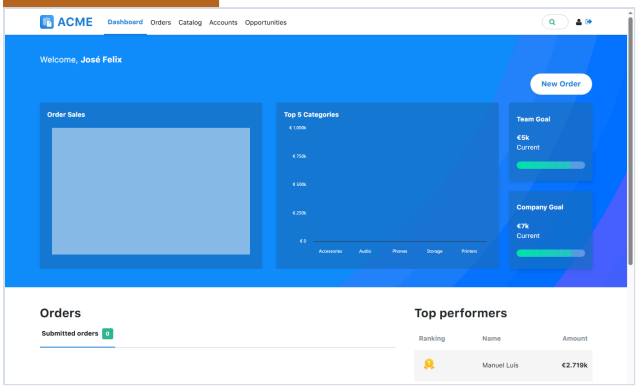


確認項目：権限エラー画面「You don't have permissions to view the required screen.」

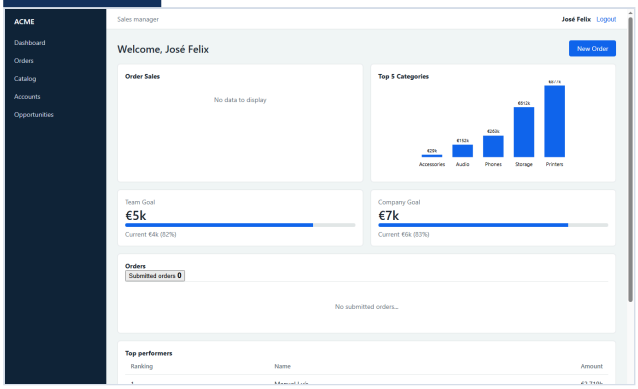
12 DashboardManager José（マネージャー）

一致（D1〜D3）

現行 OutSystems 11



移行版 Next.js

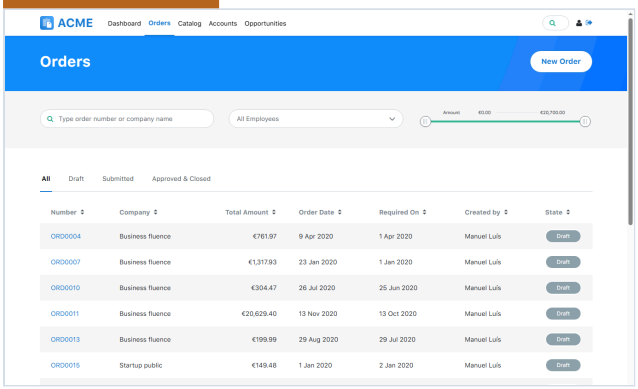


確認項目：Team Goal €5k、Company Goal €7k、Submitted orders 0、Top performers / Top products

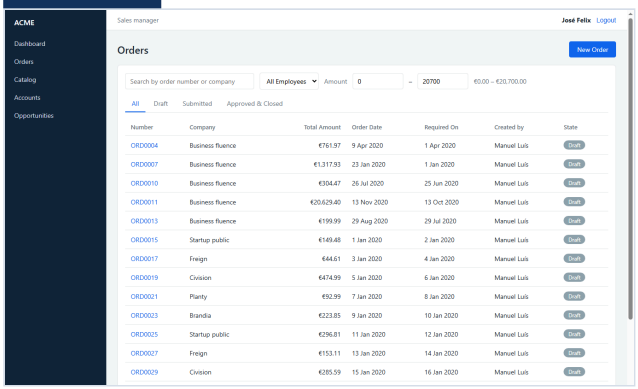
13 Orders（マネージャー） José

一致

現行 OutSystems 11



移行版 Next.js



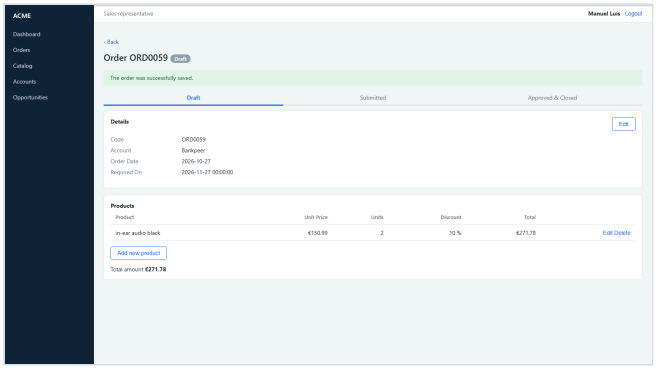
確認項目：全 58 件、担当者と同じ並び

7. 業務シナリオの検証

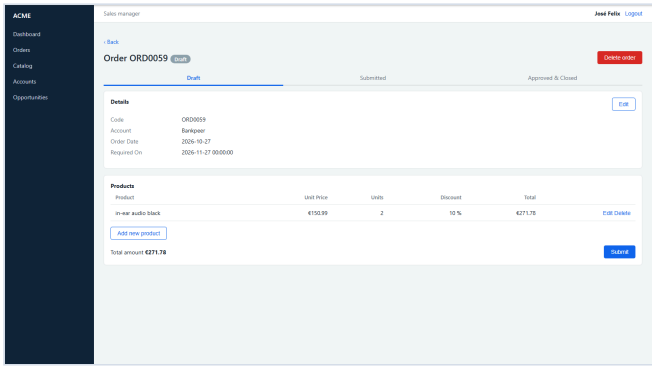
Playwright E2E（tests/e2e/parity.spec.ts）

#	シナリオ	結果
1	担当者は Dashboard に着地し、Manager 画面は権限エラーになる	合格
2	Manager は DashboardManager に着地する（Company Goal €7k）	合格
3	Orders の件数・先頭行・金額表示・金額レンジ・検索（ORD0011 → 1 件）	合格
4	Invoices の空表示	合格
5	Catalog 12 件 → Load more で 24 件	合格
6	新規注文：Account 未入力エラー → 保存 → 明細追加（在庫超過で「Only N in stock」、2 個・10% 引きで €449.98）→ 担当者には Submit 非表示 → Manager が Submit → Approve	合格
7	ProductDetail：Edit で編集モードに入り、割引 20% で Final price €120.79	合格

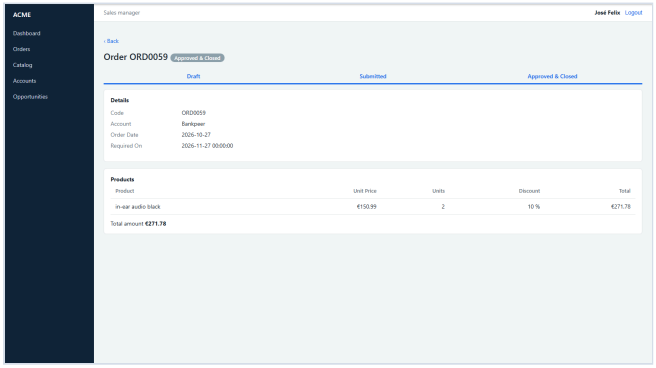
画面操作の録画から（抜粋）



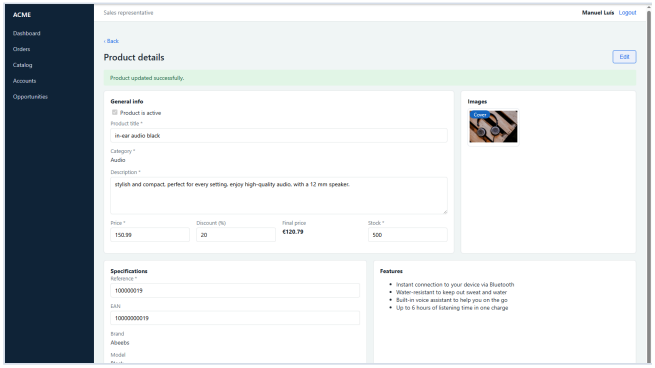
① 担当者（Manuel）が新規注文 ORD0059 を保存。Submit ボタンは表示されない（O11 と同じ）



② マネージャー（José）には Submit ボタンが表示される



③ Submit → Approve 後、ステータスは Approved & Closed



④ ProductDetail：割引 20% で Final price €120.79、保存後も保持

録画は PR #2 に添付しています。録画後は `pnpm db:seed` でデータを初期状態（商品 28・顧客 14・注文 58・明細 87）に戻しています。

8. 差異一覧

以下は意図した改善、または値は同じで表示だけが異なるものです。業務データ・計算結果に影響する差異はありません。

#	内容	O11	Next.js	理由
D1	ダッシュボードのグラフ	`H.each is not a function` で描画に失敗（軸と凡例のみ）	SVG で描画し、値も表示	O11 の実行時エラーを解消
D2	Top performers の k 表記	€2.719k	€2,719k	O11 は区切り文字の引数が逆。値は同じ
D3	Goal の Current 表示	進捗ウィジェット内に描画（テキストとして取得不可）	「Current €41k (82%)」	計算式は同一（仕様書 §5.2）
D4	ダッシュボード Draft 一覧の並び	ORD0043〜0057（Planty）が先頭	ORD0004 から	いずれも UpdatedOn 昇順。O11 の UpdatedOn 実値は未確認。件数・内容は一致
D5	Bootstrap のパスワード	`outsystems` でログインできない	ログインできる	移行版はパスワードを bcrypt で保存
D6	在庫の更新	明細保存と在庫更新が別々の呼び出し	1 トランザクション	途中失敗時の在庫のずれを防止

O11 の計算上の癖（Top 5 Categories が昇順で下位 5 件、Top performers の式が約 100 倍、Order Sales が 2020 年固定、検証メッセージのずれ）は、一致を優先してそのまま再現しています。修正案は第 11 章を参照してください。

9. 検証中に発見・修正した事項

テスト用エージェントによる録画付きの画面操作で、次の 3 点が見つかりました。

発見事項	対応	状態
ProductDetail で Edit を押すと、編集モードに入らずそのまま保存されていた	Edit と Save を別のボタン要素に分離（`type="button"` / `type="submit"`）。E2E を追加し、再録画で確認	修正済み
担当者の注文詳細に Submit ボタンが表示されていた（O11 では非表示）	O11 では Submit が `If_IsOrderManager` の中にある [MCP]。Next.js もマネージャーにだけ表示するよう修正	修正済み
Bankpeer の Email が元データで「4200」のため、編集画面で保存できない	O11 の AccountEdit も Email 欄が `InputType.Email` [MCP]。O11 と同じ動きのため変更しない	維持（O11 と同じ）

10. 品質チェック

コマンド	内容	結果
`pnpm typecheck`	TypeScript 型チェック	成功
`pnpm lint`	ESLint（next lint）	成功（警告なし）
`pnpm test`	Vitest 単体テスト	合格 8 / 8
`pnpm test:e2e`	Playwright E2E テスト	合格 7 / 7
`pnpm build`	本番ビルド	成功

11. 残課題と次のステップ

今回は「O11 と同じ動き」を優先しました。O11 由来の不具合の修正は、一致確認と仕様変更を混ぜないよう別 PR で入れる想定です。

O11 の挙動	移行版（今回）	修正案（次の段階）
Order Sales が 2020 年に固定	同じ（一致のため再現）	対象期間を当年、または画面で選択可能にする
Top 5 Categories が昇順・式が約 100 倍	同じ	降順に変更し、式を OrderItem.Amount と同じにする
Top performers の式が約 100 倍	同じ	同上
検証メッセージのずれ	同じ	条件に合ったメッセージに修正
採番が max + 1（同時登録で重複しうる）	同じ	code に一意制約 + シーケンス
D4 Draft 一覧の並び	未確認	MCP runQuery で O11 の UpdatedOn を確認して合わせる

付録 A. 成果物とエビデンス

区分	パス	内容
仕様書	`docs/01_仕様書.md`	現行仕様書（[MCP] / [実機] / [両方] のタグ付き）
設計書	`docs/02_移行設計書.md`	移行設計書
報告書	`docs/03_報告書.md`	本報告書の Markdown 版
付録	`docs/appendix/A_O11データモデル_MCP出力.md`	MCP のデータモデル出力
O11 実機	`docs/evidence/o11/<ユーザー>/`	3 ユーザーの全画面スクリーンショット
比較	`docs/evidence/parity/`	O11 / Next.js の比較画像 13 組（*_o11.png / *_next.png）
録画抜粋	`docs/evidence/e2e/`	業務シナリオ録画のスクリーンショット
原本データ	`data/outsystems-resources/`	MCP getResource で取得した Bootstrap 用 xlsx / zip
テスト	`tests/unit/` `tests/e2e/parity.spec.ts`	単体テスト 8 件、E2E 7 件

付録 B. 検証環境

項目	バージョン / 設定
OS	Windows Server 2022
Service Studio	11.55.94（O11 MCP、読み取り専用）
Node.js / pnpm	Node.js 20 / pnpm 9.15.9
Next.js / React	15.1.6 / 19
PostgreSQL	16.15（ローカル）
ORM	Drizzle ORM 0.36.4
テスト	Vitest、Playwright Test（Chromium）
起動手順	`pnpm install → pnpm db:migrate → pnpm db:seed → pnpm dev`